DISCIPLINA DE PROJETO APLICADO: STARTUP: PROJECT ONE

Sorocaba/SP

2026

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS

CURSO SUPERIOR TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

SmartVagas – Dossiê de Evidências

Dossiê de evidências da segunda entrega do projeto, apresentado ao Centro Universitário Facens na disciplina de Startup: Project One, sob orientação do Professor Bruno Cunha.

Sorocaba/SP

2026

SUMÁRIO

Apresentação do dossiê 4
E1 · Sistema publicado (MVP) 5
E2 · Código-fonte e versionamento 9
E3 · Qualidade: testes e integração contínua 10
E4 · Acessibilidade verificada 12
E5 · Landing page 13
E6 · Gestão do projeto e cronograma 14
E7 · Modelagem do sistema 15
E8 · Curricularização da extensão: teste com usuários 18
E9 · Testes automatizados no Selenium IDE 20
E10 · Fontes dos dados de mercado 23
E11 · Entregáveis e integridade dos arquivos 24
Referências 25

Apresentação do dossiê

Este dossiê reúne, em um só documento, as evidências verificáveis da segunda entrega do SmartVagas: o sistema em funcionamento, o código-fonte, os testes automatizados, a verificação de acessibilidade, a gestão do projeto, a modelagem, a atividade extensionista com usuários reais, as fontes de mercado e os arquivos entregues. Cada evidência indica o que comprova, onde pode ser conferida e com qual entregável se relaciona.

v0.3.0	156	24	10	96%	73,5
MVP publicado	testes aprovados	telas	usuários testados	tarefas concluídas	nota SUS

Tabela 1 – Mapa das evidências

Nº	Evidência	O que comprova	Entregável
E1	Sistema publicado e telas do MVP	O MVP existe, funciona e cobre motorista e estacionamento	Relatório 8.3 · Artigo IV
E2	Repositório GitHub, versões e CHANGELOG	Desenvolvimento incremental e rastreável	Relatório 8.4
E3	156 testes e pipeline de CI	Regras de negócio verificadas automaticamente	Relatório 8.4
E4	Verificação automática WCAG em 11 telas	Interface avaliada quanto à acessibilidade	Relatório 8.3
E5	Landing page publicada	Entregável 3 da etapa	Relatório 1
E6	Trello e cronograma	Gestão das tarefas e prazos	Relatório 5
E7	Diagramas UML, DER e MER	Modelagem do sistema	Relatório 8.2
E8	Planilha, SUS e resultados do teste	Atividade extensionista com usuários reais	Relatório 8.5 · Artigo IV
E9	Selenium IDE: gravação, execução e log	Testes funcionais automatizados	Relatório 8.5
E10	Fontes de mercado com acesso datado	Dados da justificativa e do TAM/SAM/SOM	Relatório 4 e 13
E11	Lista de arquivos com hash SHA-256	Integridade dos entregáveis	Todos

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

E1 · Sistema publicado (MVP)

Situação	Onde verificar
Publicado e acessível	https://smart-vagas.vercel.app/ · versão 0.3.0 (16/10/2026)

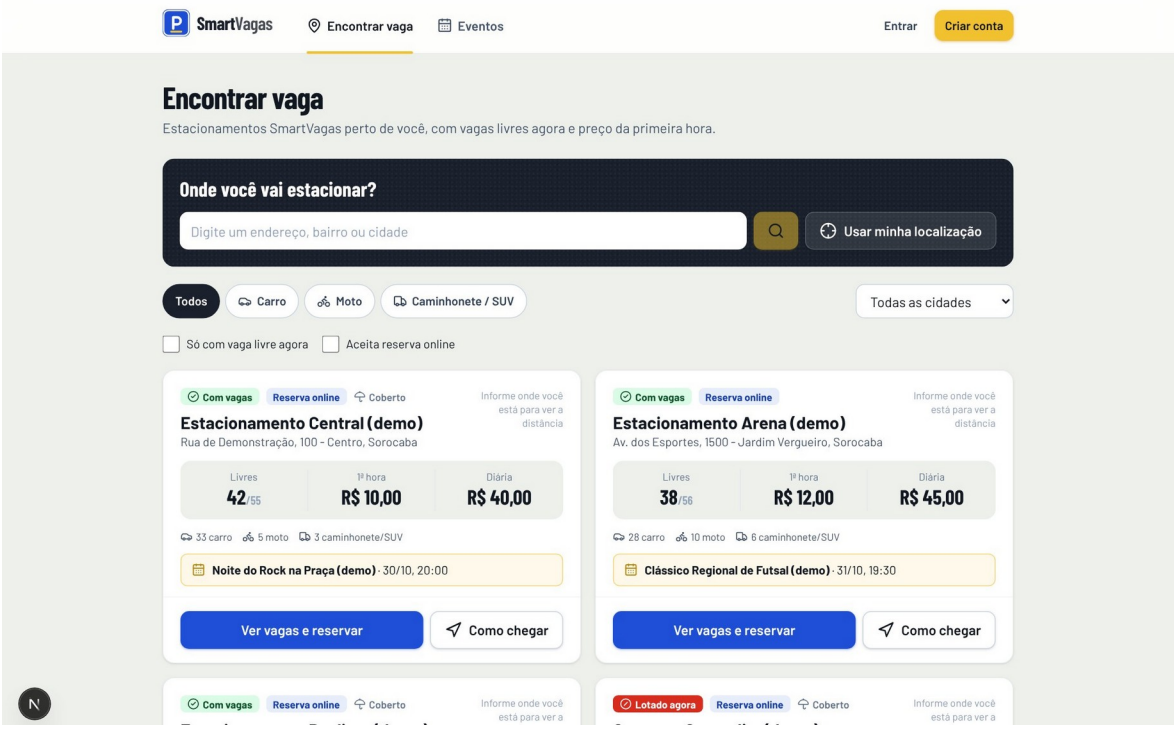
O MVP está publicado na Vercel e cobre os dois lados da plataforma. As capturas a seguir foram feitas com o mesmo código da versão publicada (commit d56a364), executado com os dados de demonstração do repositório, para mostrar todas as telas preenchidas.

Figura 1 – Página inicial pública com os dois caminhos: motorista e estacionamento



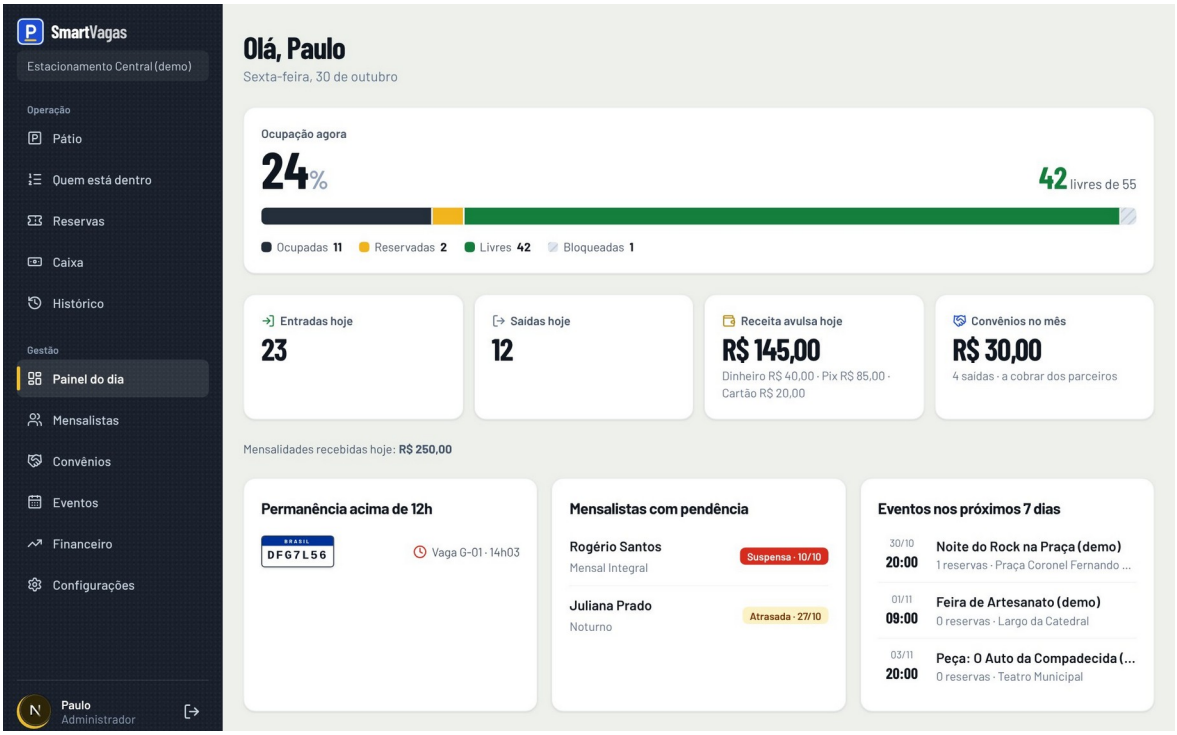
Fonte: SmartVagas v0.3.0 (commit d56a364) com dados de demonstração do repositório (2026).

Figura 2 – Encontrar vaga: estacionamentos por distância, vagas livres, preços e filtros



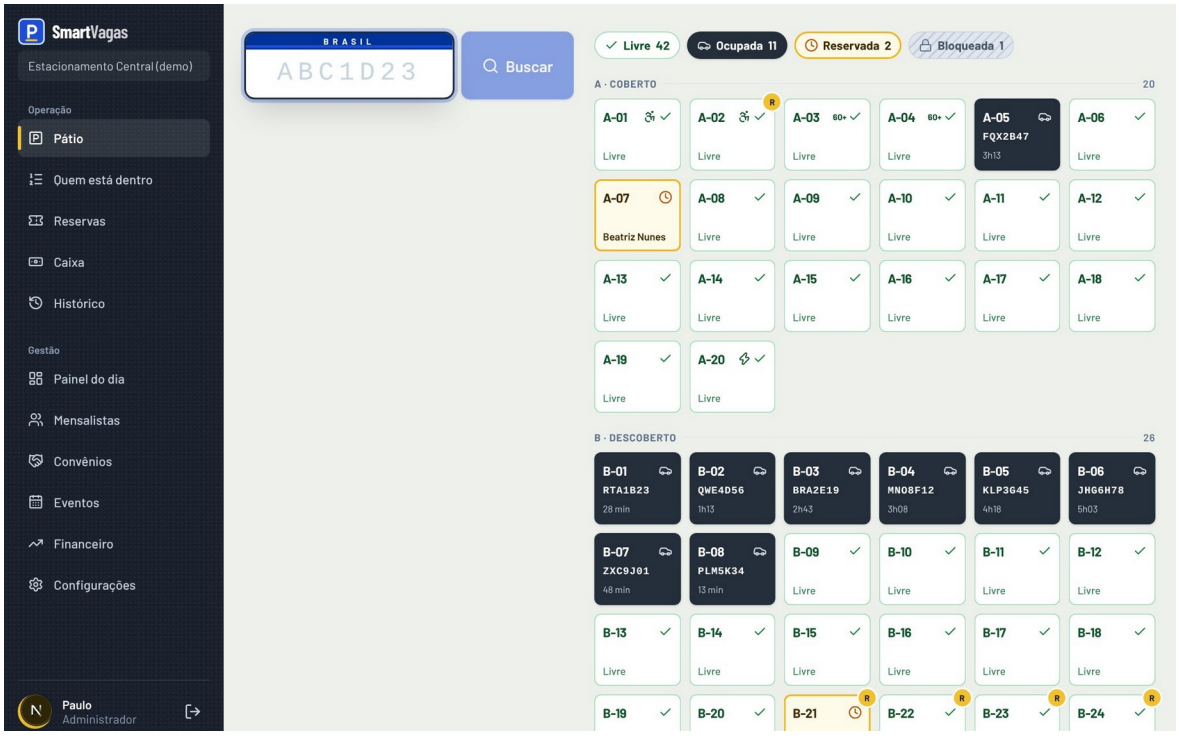
Fonte: SmartVagas v0.3.0 (commit d56a364) com dados de demonstração do repositório (2026).

Figura 3 – Painel do dia do administrador: ocupação, entradas, saídas, receita e alertas



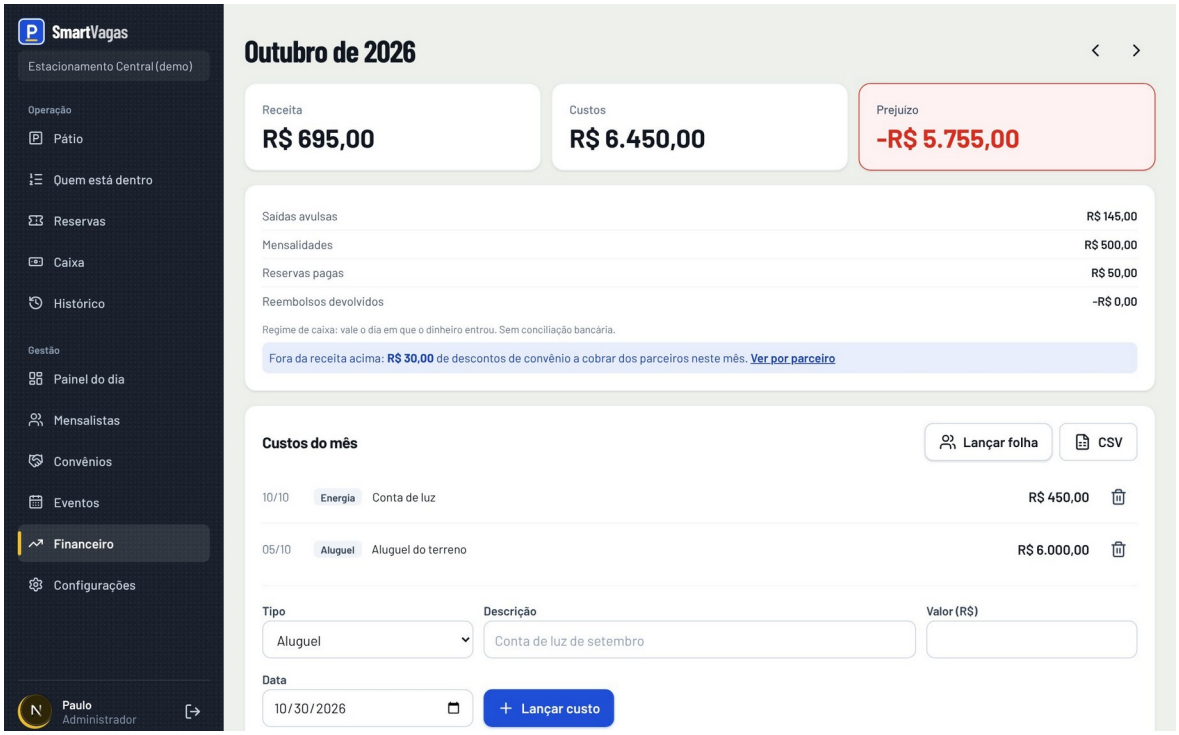
Fonte: SmartVagas v0.3.0 (commit d56a364) com dados de demonstração do repositório (2026).

Figura 4 – Pátio: campo único de placa e mapa de vagas por setor



Fonte: SmartVagas v0.3.0 (commit d56a364) com dados de demonstração do repositório (2026).

Figura 5 – Financeiro: receita, custos, folha e resultado do mês



Fonte: SmartVagas v0.3.0 (commit d56a364) com dados de demonstração do repositório (2026).

Figura 6 – Área do motorista no celular: início, reservas e veículos



Fonte: SmartVagas v0.3.0 (commit d56a364) com dados de demonstração do repositório (2026).

E2 · Código-fonte e versionamento

Situação	Onde verificar
Público no GitHub	https://github.com/thalyssxn/SmartVagas · branch main · commit d56a3646a7d39290d3289f2218d30da558680fcc (16/10/2026)

Tabela 2 – Indicadores do repositório

Indicador	Valor verificado
Versão declarada (package.json e VERSION)	0.3.0
Arquivos TypeScript/TSX em src/	169
Linhas de código em src/	13.479
Páginas (rotas)	24
Tabelas no banco de dados	24 (20 do domínio + 4 da autenticação)
Migrations SQL	3
Arquivos de teste / casos de teste	19 / 156
Documentação no repositório	README, CHANGELOG, especificação docs/MVP_v1.1.md e 17 capturas em docs/telas

Fonte: Contagem feita pela equipe no repositório (31/10/2026).

Tabela 3 – Histórico de versões

Versão	Data	Entregas registradas no CHANGELOG
0.1.0	02/10/2026	Base, modelo de dados, regras de preço com testes, pátio por placa, mapa de vagas, painel do dia, auditoria e CI
0.2.0	05/10/2026	Caixa por turno, mensalistas e planos, financeiro, histórico, configurações, portal do motorista e reservas
0.3.0	16/10/2026	Página inicial, busca por distância, eventos, avisos, convênios, cadastro de parceiro e nova identidade visual

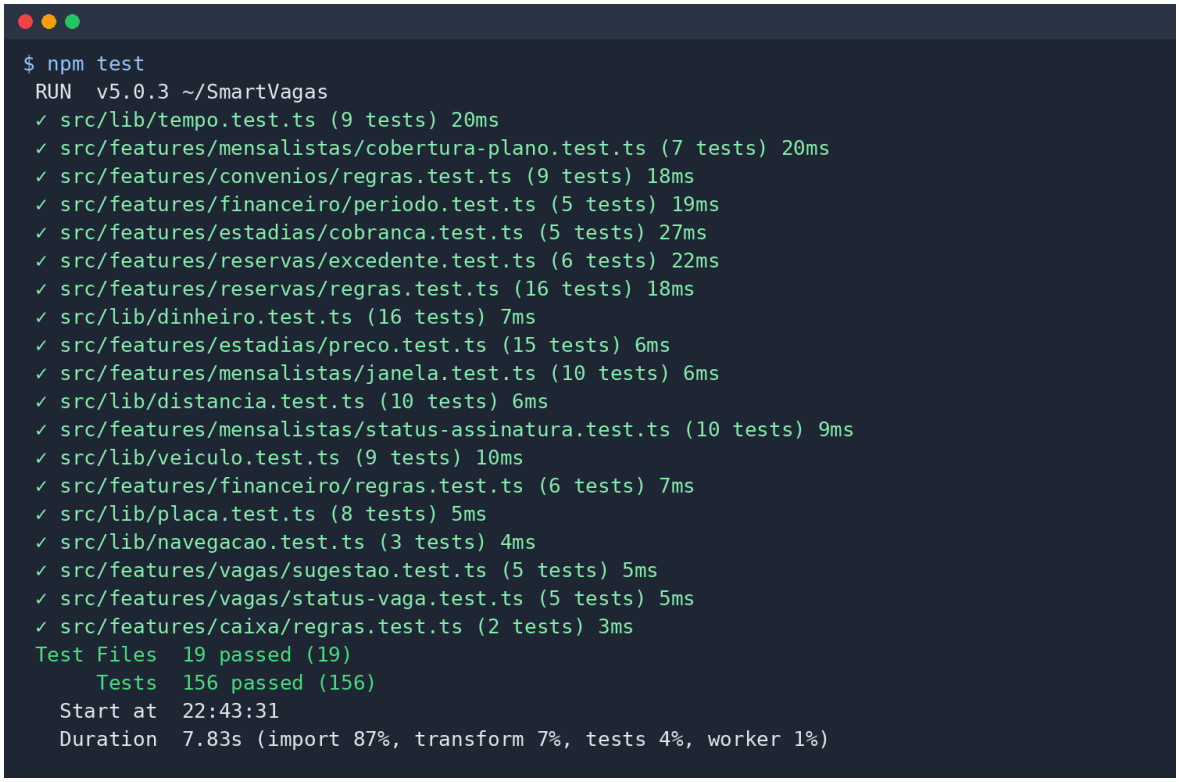
Fonte: CHANGELOG.md do repositório (2026).

E3 · Qualidade: testes e integração contínua

Situação	Onde verificar
156 de 156 testes aprovados	Executar npm test no repositório · pipeline em .github/workflows/ci.yml

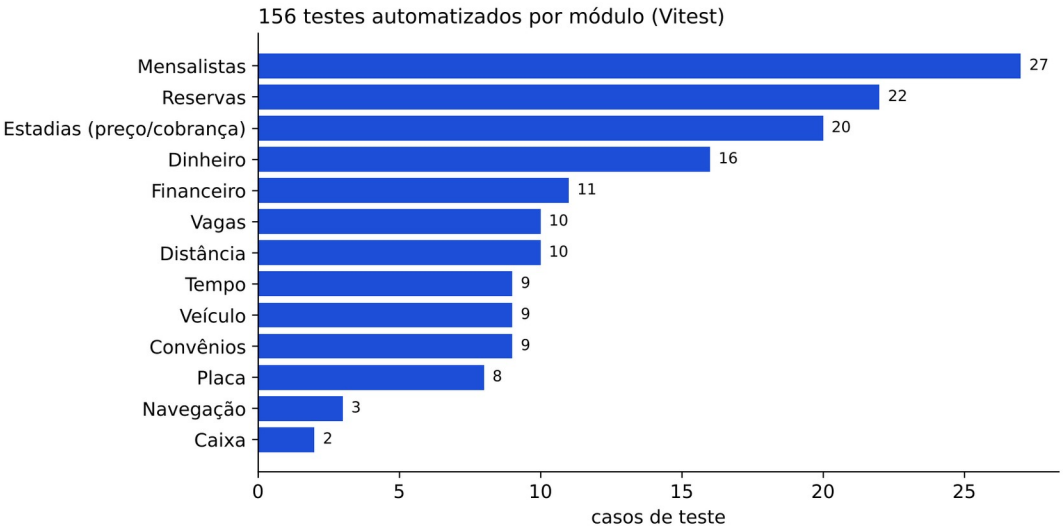
A suíte de testes cobre as regras que envolvem dinheiro, tempo e disponibilidade. A execução abaixo foi feita pela equipe no código da versão 0.3.0 e aprovou os 19 arquivos e os 156 casos de teste.

Figura 7 – Execução da suíte de testes (Vitest)



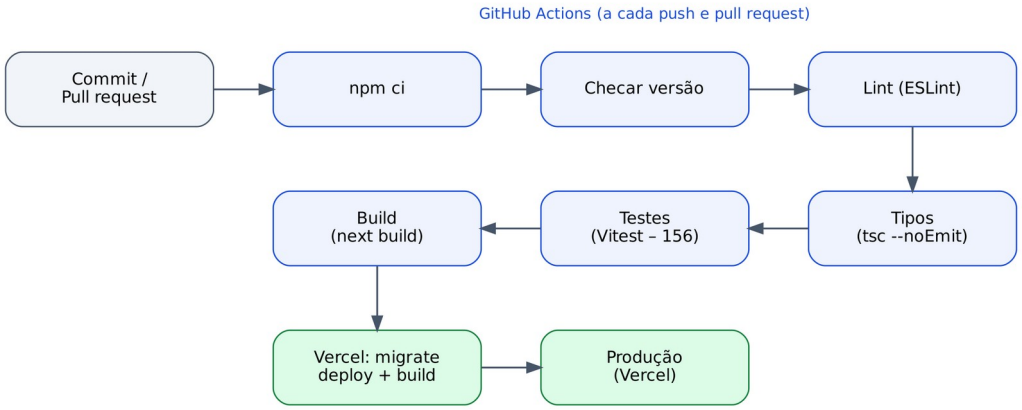
Fonte: Execução realizada pela equipe em 30/10/2026.

Figura 8 – Casos de teste por módulo



Fonte: Elaborado pelos autores a partir da execução da suíte (2026).

Figura 9 – Pipeline de integração contínua e publicação



Fonte: Elaborado pelos autores a partir de .github/workflows/ci.yml (2026).

E4 · Acessibilidade verificada

Situação	Onde verificar
Verificação automática executada em 11 telas	Ferramenta axe-core 4.10 (WCAG 2.0, 2.1 e 2.2, níveis A e AA) · 31/10/2026

Tabela 4 – Resultado da verificação automática de acessibilidade

Tela	Regras aprovadas	Violações	Elementos afetados
Início	24	color-contrast	3
Encontrar vaga	28	color-contrast	20
Eventos	25	—	0
Login	30	—	0
Início do motorista	23	color-contrast	1
Minhas reservas	21	color-contrast	2
Meus veículos	27	color-contrast	1
Painel do dia	24	color-contrast	3
Pátio	26	color-contrast	8
Mensalistas	26	color-contrast	2
Financeiro	28	color-contrast	2

Fonte: Execução do axe-core pela equipe no MVP v0.3.0 (31/10/2026).

A única regra violada foi a de contraste de cor (color-contrast), em textos auxiliares em cinza claro e no amarelo escuro dos eventos. Rótulos de formulário, nomes acessíveis, idioma da página, títulos e uso de ARIA foram aprovados em todas as telas. A correção do contraste está registrada como melhoria.

E5 · Landing page

Situação	Onde verificar
Publicada	https://smartvagas-menos-voltas-mais.vercel.app/

Tabela 5 – Estrutura da landing page

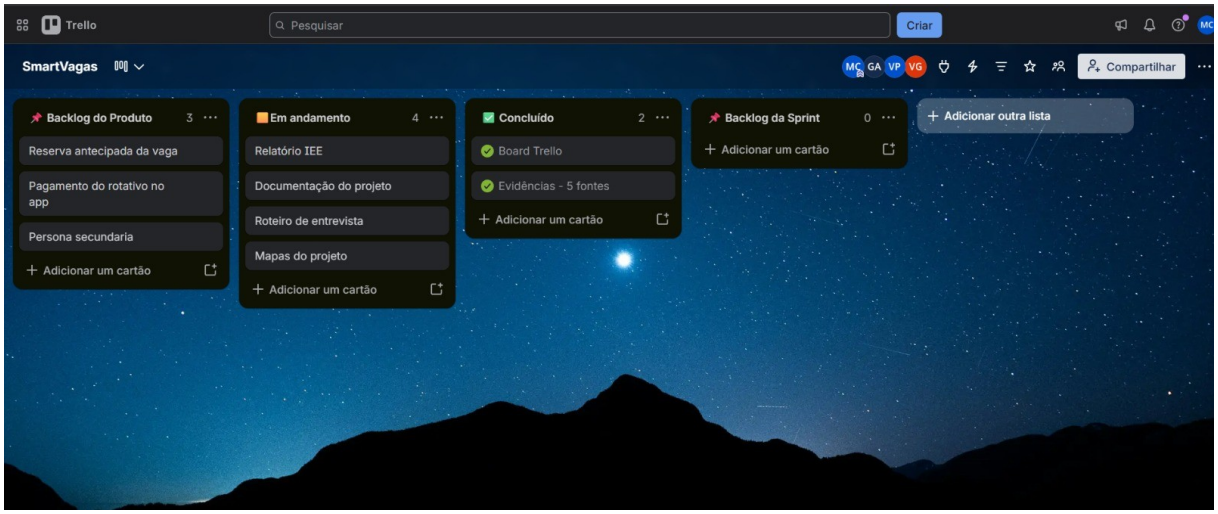
Seção da landing page	Conteúdo
Início	Chamada “Menos voltas. Mais controle.” e botão para conhecer a demonstração
Como funciona	Os passos do motorista: encontrar, escolher e reservar a vaga
Para estacionamentos	O que o painel oferece ao estacionamento parceiro
Pitch	Espaço do vídeo de apresentação do projeto
O projeto	Equipe, fase do projeto e acesso ao MVP e ao código
Perguntas frequentes e fechamento	Dúvidas comuns e chamada final para a demonstração

Fonte: Landing page do projeto, consultada em 30/10/2026.

E6 · Gestão do projeto e cronograma

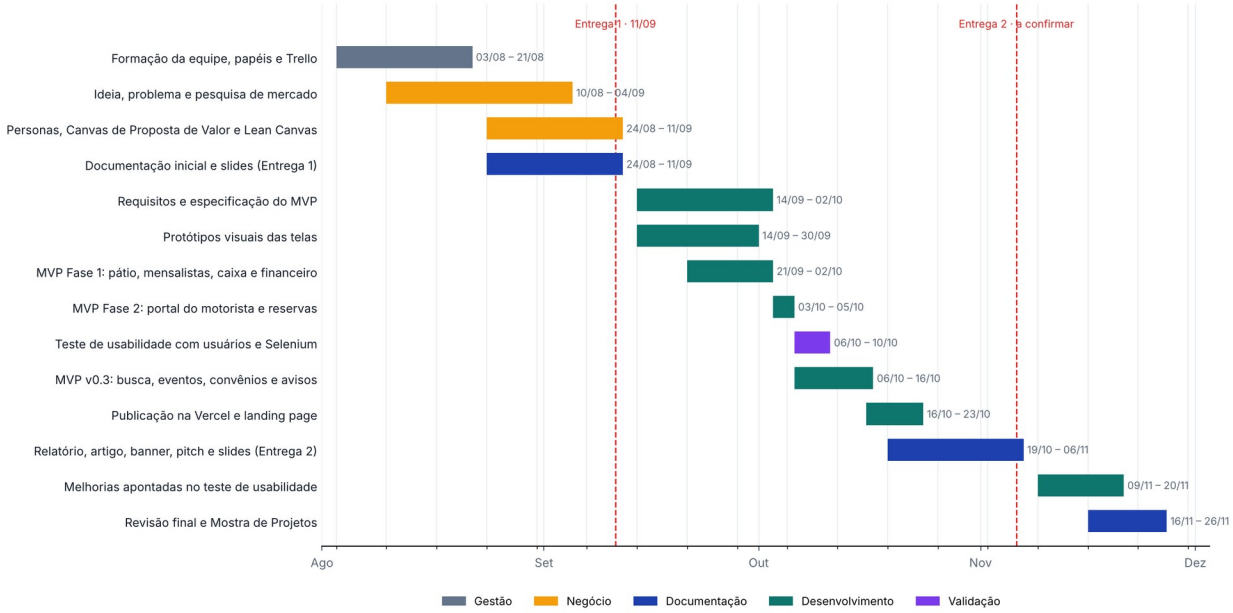
Situação	Onde verificar
Quadro Kanban no Trello	https://trello.com/b/NhhGBJKN/ecoshare

Figura 10 – Quadro do Trello do projeto



Fonte: Trello do projeto (2026).

Figura 11 – Cronograma do projeto (agosto a novembro de 2026)

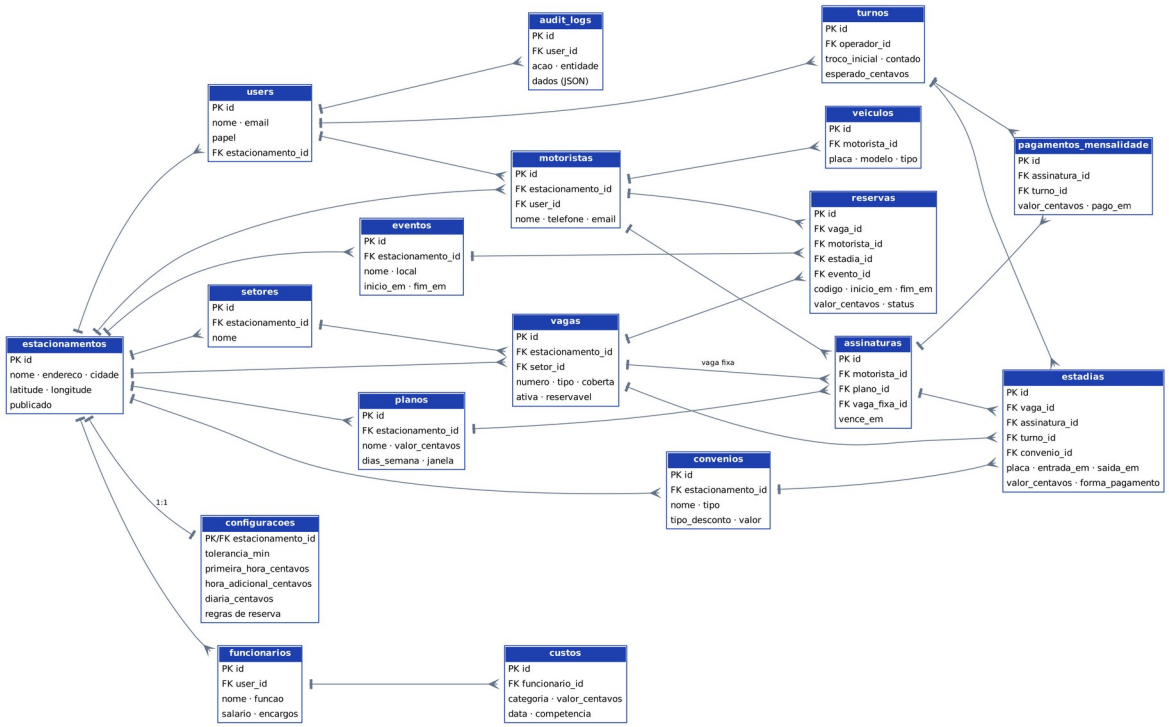


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

E7 · Modelagem do sistema

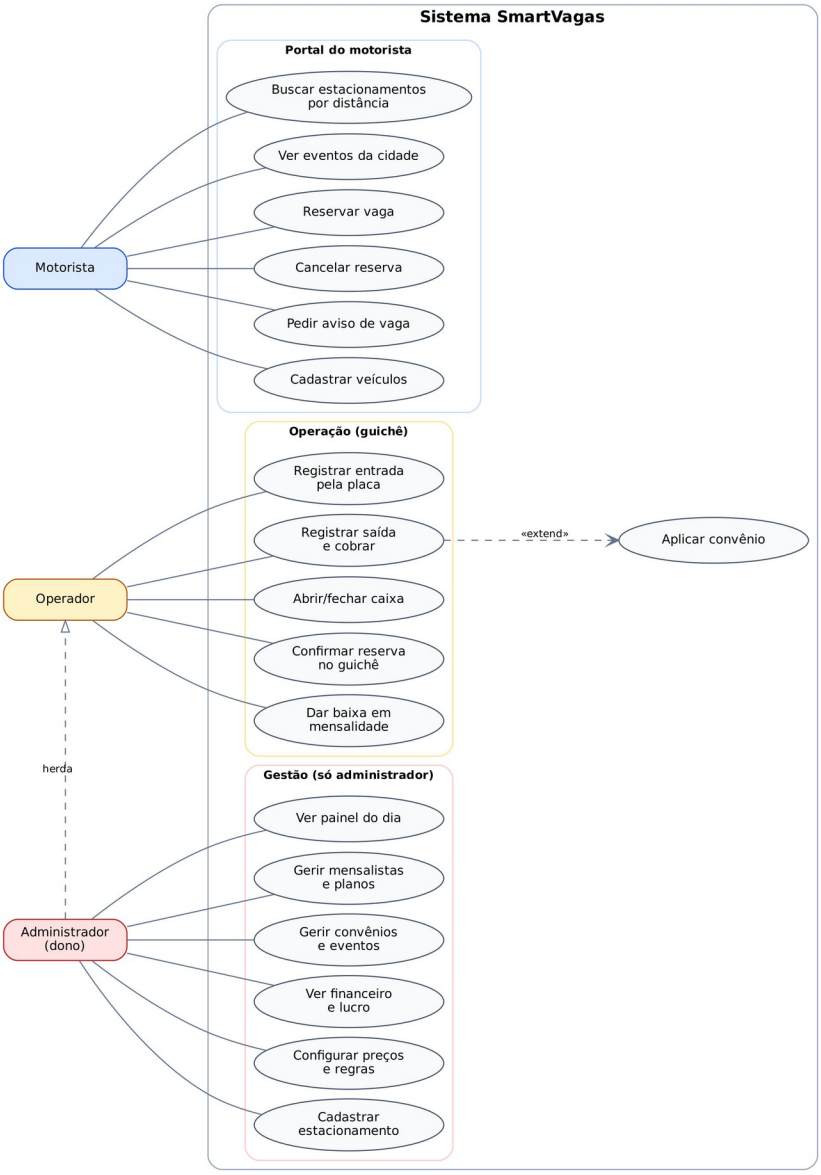
Situação	Onde verificar
Diagramas derivados do código	Relatório do projeto, seção 8.2 · schema em prisma/schema.prisma

Figura 12 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



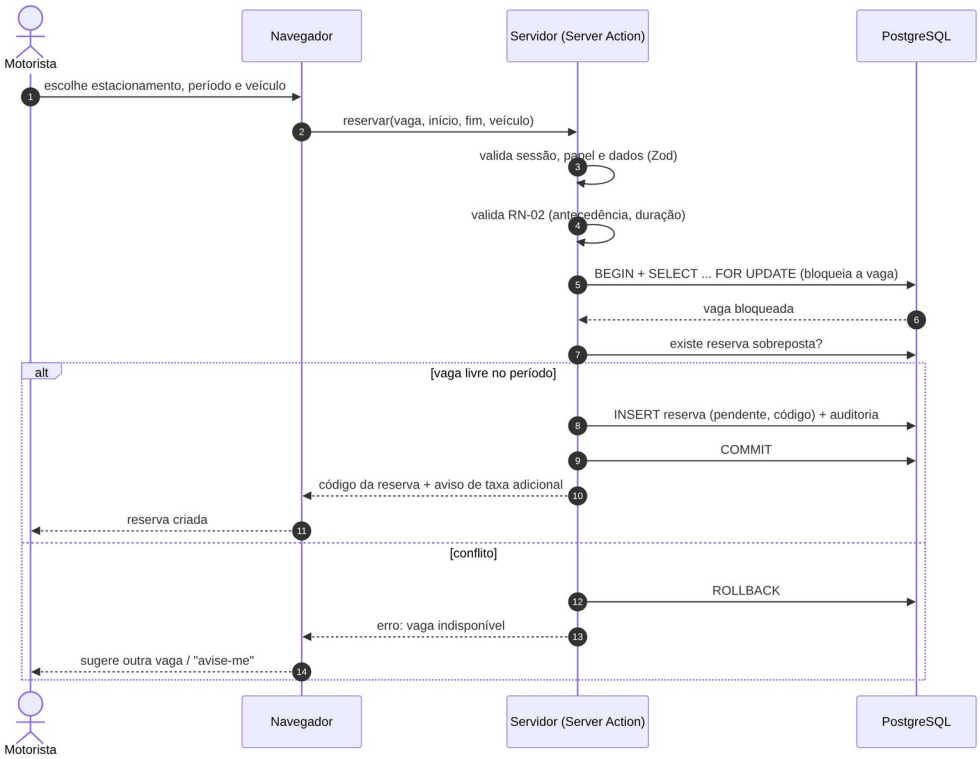
Fonte: Elaborado pelos autores a partir do schema do banco de dados (2026).

Figura 13 – Diagrama de casos de uso



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 14 – Diagrama de sequência da reserva com bloqueio da vaga



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

E8 · Curricularização da extensão: teste com usuários

Situação	Onde verificar
Aplicado em 10/10/2026 com 10 usuários reais	Relatório UX/UI da disciplina e planilha Modelo_Teste_Usabilidade

10	25	96%	73,5
participantes (5 motoristas e 5 gestores)	execuções de tarefas	tarefas concluídas	nota SUS média

Os participantes foram identificados apenas por pseudônimo, deram consentimento e executaram, sem ajuda, as tarefas do seu perfil. Os resultados foram registrados na planilha da disciplina, e o questionário SUS foi aplicado ao final de cada sessão.

Figura 15 – Planilha de coleta preenchida – participantes e tarefas

ID do Usuário (pseudônimo)	Perfil / Persona	Idade Estimada	Experiência Digital (Alta/Média/Baixa)	Tarefa 1 - Descrição	Tarefa 1 - Tempo (segundos)	Tarefa 1 - Sucesso (Sim/Não)	Tarefa 2 - Descrição	Tarefa 2 - Tempo (segundos)	Tarefa 2 - Sucesso (Sim/Não)
Motorista A	Motorista (Marina)	30-39	Alta	T1 - Encontrar e comparar estacionamentos	42.3	Sim	T2 - Reservar vaga coberta	68.5	Sim
Motorista B	Motorista (Marina)	30-39	Média	T1 - Encontrar e comparar estacionamentos	55.4	Sim (com dificuldade)	T2 - Reservar vaga coberta	82.7	Sim (com dificuldade)
Motorista C	Motorista (Marina)	25-29	Baixa	T1 - Encontrar e comparar estacionamentos	95.2	Não	T2 - Reservar vaga coberta	88.3	Sim (com dificuldade)
Motorista D	Motorista (Marina)	30-39	Alta	T1 - Encontrar e comparar estacionamentos	49.6	Sim	T2 - Reservar vaga coberta	71.2	Sim
Motorista E	Motorista (Marina)	28-34	Média	T1 - Encontrar e comparar estacionamentos	38.1	Sim	T2 - Reservar vaga coberta	63.8	Sim
Gestor A	Gestor (Carlos)	40-49	Alta	T4 - Registrar entrada de veículo	91.5	Sim	T5 - Registrar saída e informar valor	64.2	Sim
Gestor B	Gestor (Carlos)	40-49	Média	T4 - Registrar entrada de veículo	113.4	Sim (com dificuldade)	T5 - Registrar saída e informar valor	82.1	Sim (com dificuldade)
Gestor C	Gestor (Carlos)	50-59	Baixa	T4 - Registrar entrada de veículo	138.6	Sim (com dificuldade)	T5 - Registrar saída e informar valor	95.8	Sim (com dificuldade)
Gestor D	Gestor (Carlos)	40-49	Alta	T4 - Registrar entrada de veículo	96.3	Sim	T5 - Registrar saída e informar valor	73.5	Sim
Gestor E	Gestor (Carlos)	35-44	Média	T4 - Registrar entrada de veículo	118.7	Sim (com dificuldade)	T5 - Registrar saída e informar valor	88.9	Sim (com dificuldade)
Média — motoristas				T1 / T2 / T3	56.1			74.9	
Média — gestores				T4 / T5	111.7			80.9	
Média SUS geral									

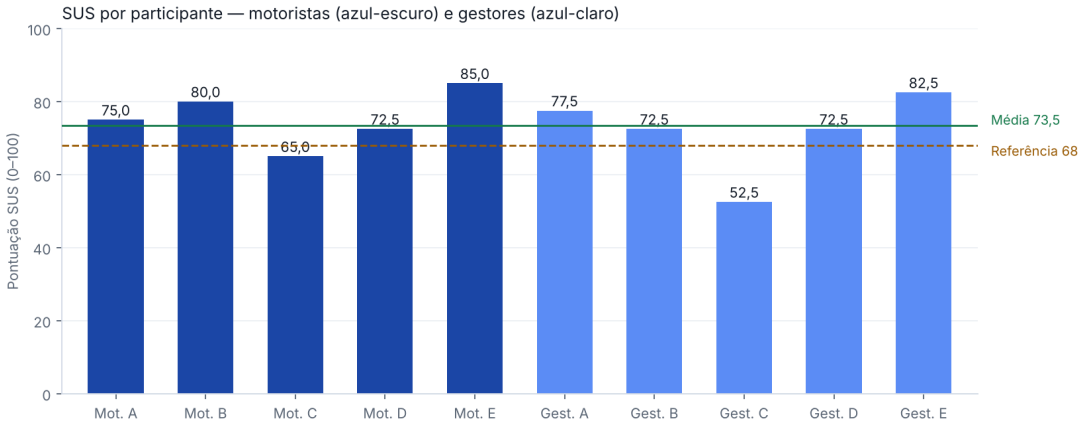
Fonte: Planilha Modelo_Teste_Usabilidade da equipe (2026).

Figura 16 – Planilha de coleta – priorização das melhorias

Problema	Severidade (0-4)	Frequência	Esforço	Prioridade	Ação Recomendada	Evidência
Busca por destino não filtra nem ordena a lista de estacionamentos	3 (Importante)	40% (2/5 motoristas)	Médio	Alta	Filtrar e ordenar os resultados pela distância ao destino informado e exibir o critério de ordenação.	T1: falha do Motorista C (95,2 s, local errado); Motorista B hesitou sobre o filtro.
Ações de Pátio pouco visíveis no painel do gestor	3 (Importante)	60% (3/5 gestores)	Baixo	Alta	Levar "Registrar entrada" e "Registrar saída" para a Visão geral, com botões de atalho.	T4/T5: Gestores B, C e E procuraram na Visão geral ou demoraram a achar a saída.
Cálculo da cobrança na saída não é explicado (arredondamento para hora cheia)	2 (Menor)	40% (2/5 gestores)	Baixo	Alta	Mostrar o detalhamento na saída: permanência, horas cobradas e tarifa aplicada.	T5: Gestor C questionou o valor; Gestor B procurou no Caixa.
"Total estimado" da reserva confundido com valor final; adicional de vaga coberta pouco claro	2 (Menor)	40% (2/5 motoristas)	Baixo	Média	Exibir a composição do preço (1ª hora + adicionais + coberta) e explicar quando o valor é definitivo.	T2: Motoristas B e C conferiram/interpretaram mal o total.
Login do painel aceita quaisquer dados preenchidos	2 (Menor)	Achado técnico (não observado nos usuários)	Médio	Média	Validar credenciais, exibir mensagem de acesso negado e separar dados de teste.	Inspeção do protótipo durante a preparação do Teste 2 do Selenium.

Fonte: Planilha Modelo_Teste_Usabilidade da equipe (2026).

Figura 17 – Nota SUS por participante



Fonte: Teste de usabilidade realizado pela equipe (2026).

Tabela 6 – Como o teste com usuários mudou o produto

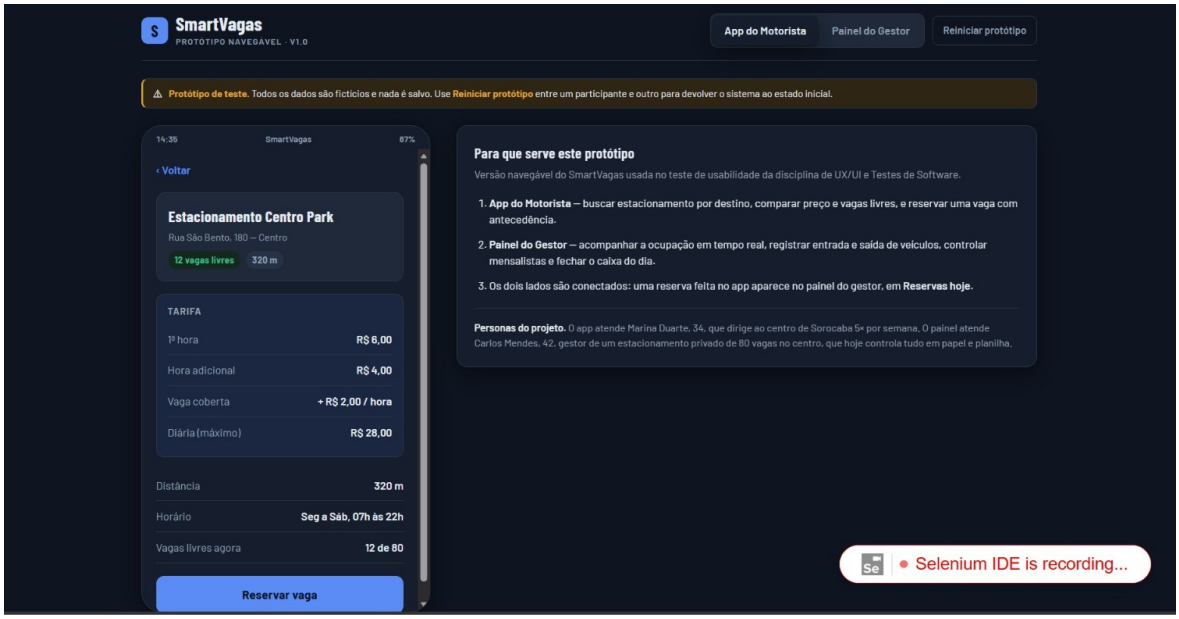
Problema encontrado no teste	Situação no MVP v0.3.0
Busca não filtrava pelo destino	Resolvido: busca por distância e filtros
Ações do pátio pouco visíveis	Resolvido: campo único de placa no menu principal
Cobrança sem explicação	Parcial: valor e convênio na saída
Total estimado confundido com valor final	Resolvido: aviso de taxa adicional
Login do protótipo sem validação	Resolvido: autenticação com senha e limite de tentativas

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

E9 · Testes automatizados no Selenium IDE

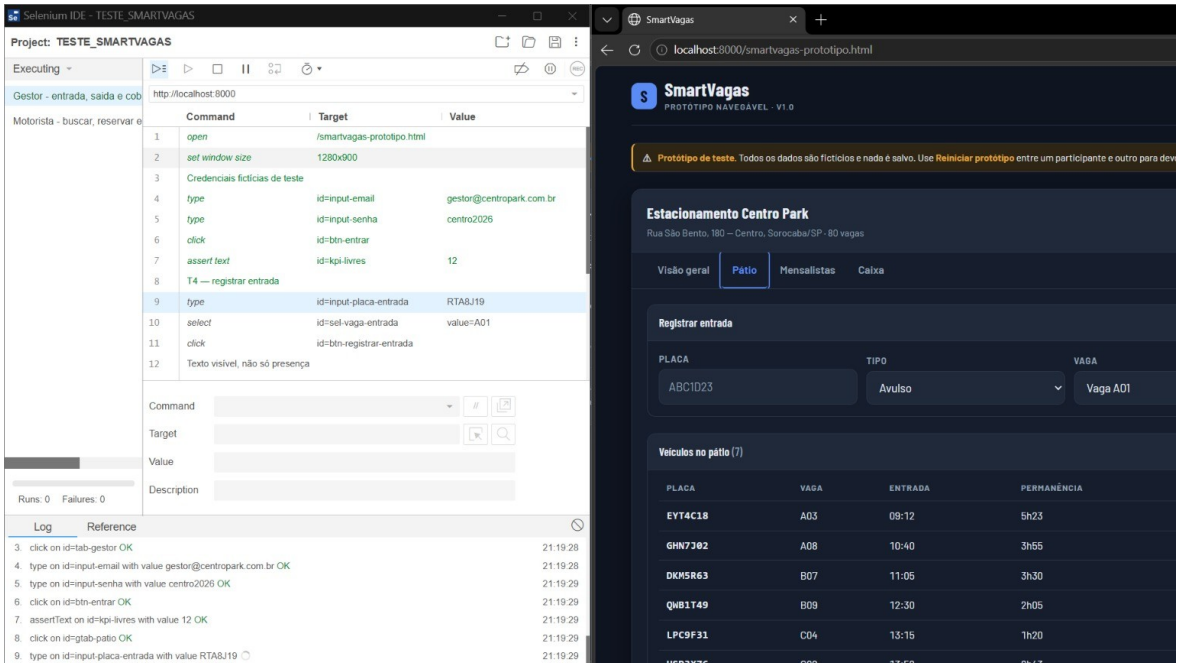
Situação	Onde verificar
2 testes gravados e executados com sucesso	Projeto TESTE_SMARTVAGAS (.side) · fluxos do motorista e do gestor

Figura 18 – Gravação do fluxo com REC no Selenium IDE



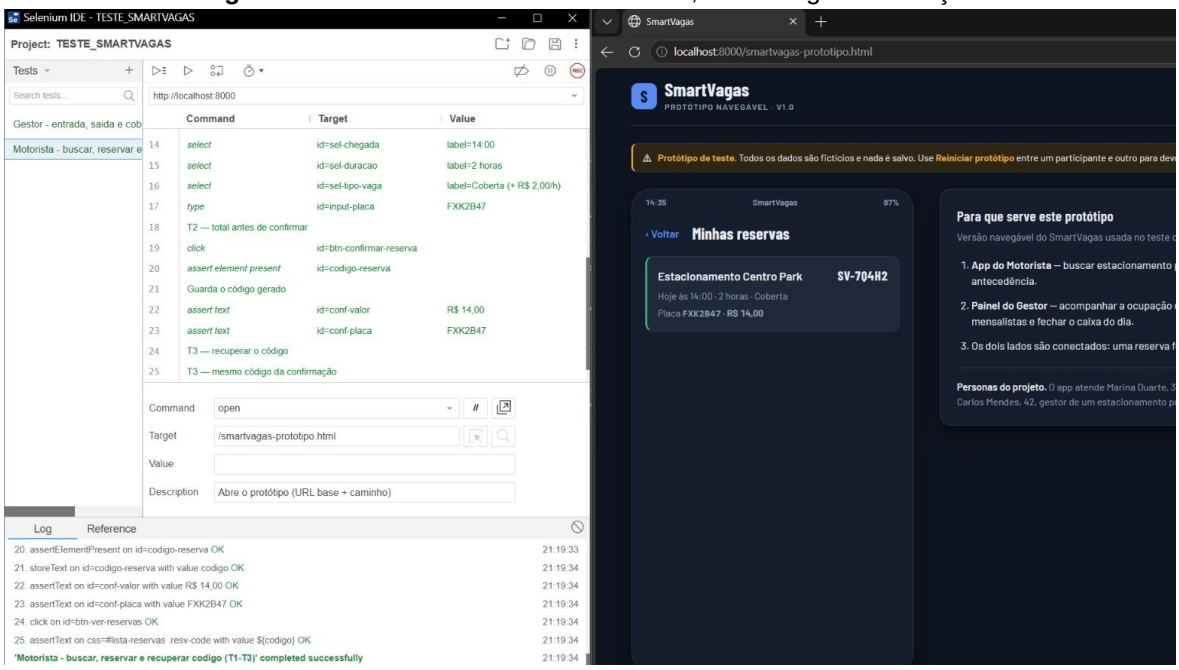
Fonte: Captura da equipe no Selenium IDE (2026).

Figura 19 – Execução com Play em andamento



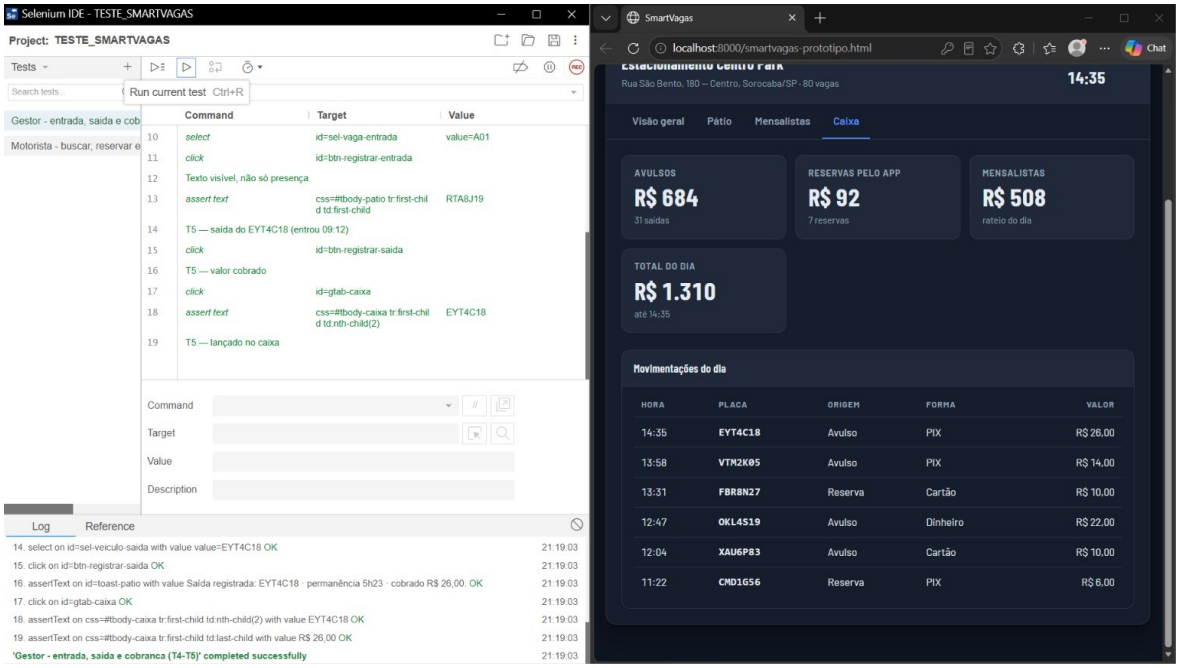
Fonte: Captura da equipe no Selenium IDE (2026).

Figura 20 – Teste do motorista concluído, com o log de execução



Fonte: Captura da equipe no Selenium IDE (2026).

Figura 21 – Teste do gestor concluído, com o log de execução



Fonte: Captura da equipe no Selenium IDE (2026).

E10 · Fontes dos dados de mercado

Tabela 7 – Rastreabilidade dos dados de mercado

Dado usado no projeto	Valor	Fonte (acesso em 30/10/2026)
Empresas ativas de estacionamento (CNAE 5223-1/00)	25.514 + 9.810 MEIs	Portal Salário, com dados da Receita Federal e do Novo CAGED
Empresas no estado de São Paulo	12.726 (49,9%)	Portal Salário
Faturamento anual do setor	R$ 15,7 bilhões	InvestNews (06/03/2026)
Participação das duas maiores redes	cerca de 20%	InvestNews (06/03/2026)
Frota de Sorocaba	573 mil veículos, +3,3% em um ano	Jornal Cruzeiro (19/03/2026)
Tráfego de busca por vaga em áreas centrais	cerca de 30%	Shoup (2006), Transport Policy
Aumento de emissões com busca por vaga	até 42,9%	SBC – Workshop de Computação Urbana (2023)
Mercado global de estacionamento inteligente	US$ 10,2 bi (2025), +23,3% a.a.	Grand View Research

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

E11 · Entregáveis e integridade dos arquivos

Tabela 8 – Situação dos entregáveis

Entregável	Situação
1. Relatório do projeto	Entregue (Word e PDF), com os 16 tópicos
2. Artigo científico IEEE	Entregue (Word e PDF)
3. Landing page	Publicada: smartvagas-menos-voltas-mais.vercel.app
4. Banner (prévia)	Entregue no modelo da disciplina (PowerPoint e PDF)
6. Apresentação	Entregue: 29 slides (PowerPoint e PDF)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O código SHA-256 identifica cada arquivo de forma única: qualquer alteração no arquivo muda o código. A tabela abaixo registra a versão exata de cada entregável.

Tabela 9 – Integridade dos arquivos entregues

Arquivo	Tamanho	SHA-256
SmartVagas_Relatorio_Projeto.docx	7.2 MB	a215c0f9d4169b1e52e81b0d1ef5d3cb 3188821c2ae7a9422fd7e63302b01df7
SmartVagas_Artigo_IEEE.docx	0.5 MB	027f4730455431264ad824c680f9445c bb1c5c9969383d134391d2aa79bba8e3
SmartVagas_Apresentacao_Entrega2.pptx	14.6 MB	e3c2a7b0f4dfeb3ae01c088ab10d9526 827e20f0ac8fc8558a965d6675932150
BANNER_SmartVagas.pptx	3.0 MB	84c58a49bf69a9825d867f386db93347 d2d96de0fbf361d81cadd2a74d133c3f

Fonte: Calculado pela equipe em 31/10/2026.

Referências

DEQUE SYSTEMS. axe-core: accessibility engine for automated web UI testing. Versão 4.10. Disponível em: https://github.com/dequelabs/axe-core. Acesso em: 31 out. 2026.

GRAND VIEW RESEARCH. Smart Parking Systems Market Size Report. Disponível em: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/smart-parking-system-market. Acesso em: 30 out. 2026.

INVESTNEWS. Estapar e Indigo disputam o mercado de estacionamentos. 6 mar. 2026. Disponível em: https://investnews.com.br/negocios/estapar-indigo-setor-estacionamentos/. Acesso em: 30 out. 2026.

JORNAL CRUZEIRO. Frota de Sorocaba cresce mais que a de Campinas e São Paulo e impõe desafios ao trânsito. 19 mar. 2026. Disponível em: https://www.jornalcruzeiro.com.br. Acesso em: 30 out. 2026.

PORTAL SALÁRIO. Estacionamentos – CNAE 5223-1/00. Disponível em: https://www.salario.com.br/empresas/estacionamento-de-veiculos/. Acesso em: 30 out. 2026.

SBC – SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO. Um modelo de simulação de tráfego para avaliação do efeito de cruising for parking. Anais do CoUrb, 2023.

SHOUP, D. C. Cruising for parking. Transport Policy, v. 13, n. 6, p. 479–486, 2006.

SMARTVAGAS. Repositório do projeto SmartVagas. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/thalyssxn/SmartVagas. Acesso em: 31 out. 2026.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 31 out. 2026.